

Сервис «СЕРВИС РВ» — управление мерами защиты разработки PowerBuilder и SQL

1. Назначение

Сервис «СЕРВИС РВ» (команда `PBSERV / СЕРВИС РВ`) управляет **пятью мерами защиты** разработки PowerBuilder (.sr*) и ASA SQL (.sql). Меры автоматически предупреждают типичные ошибки LLM: выдуманные константы (`Warning!`), запрещённые идиомы (`if(`, `??`, `?.`, `=>`, `Switch(`), неверный формат дат (mdy-ловушка), обход защиты через PowerShell.

Ключевое свойство: каждая мера может быть **отключена** (`PBSERV -off mN`), если она блокирует разработку. Сервис ведёт статистику срабатываний, чтобы можно было оценить эффективность каждой меры и принять решение — отменять её или нет.

2. Команды

<code>PBSERV</code>	# статус всех мер (включены/отключены)
<code>PBSERV -Off m1</code>	# отключить меру M1 (снять блокировку)
<code>PBSERV -On m1</code>	# включить меру M1 обратно
<code>PBSERV -Lint -Dir <папка></code>	# прогнать линтер по папке

Запуск из консоли:

```
powershell -NoLogo -File C:\AIS\AI\Prod\scripts\PB-Service.ps1

powershell -NoLogo -File C:\AIS\AI\Prod\scripts\PB-Service.ps1 -Off m1

powershell -NoLogo -File C:\AIS\AI\Prod\scripts\PB-Service.ps1 -Lint -Dir "C:\AIS\1 Release\SUPRT
```

3. Меры защиты

Мера	Что делает	Как блокирует	Как отменить
M1 Enforcer + белый список констант	pb-sql-enforcer.js блокирует edit/write файлов .sr*/.sql без предварительной валидации, а также код с выдуманными перечисляемыми константами messageBox (warning! и др.) и запрещёнными идиомами	Ошибка-блокировка при edit / write	PBSERV - Off m1
M2 Запрет обхода через PowerShell	Правки .sr*/.sql — ТОЛЬКО через edit / write (их контролирует enforcer). Правка через bash — нарушение. Если обход неизбежен — сначала прогнать линтер	Правило поведения	PBSERV - Off m2
M3 Линтер	Lint-PB.ps1 проверяет папки Test_/Diag_ на идиомы, выдуманные константы, даты в формате ДД.ММ.ГГГГ (mdy),	Предупреждение (exit 1 при находках)	PBSERV - Off m3

	кракозябры. Отчёт: temp/pb_lint_report.txt		
M4 Обязательная валидация claude_*	Перед правкой .sr*/.sql вызывать claude_pb / claude_sql — реальная проверка фрагмента + кредиты enforcer	Косвенно: без кредитов enforcer блокирует	PBSERV - Off m4
M5 Ждать запуск MCP	Не начинать правки .sr*/.sql, пока sybase-docs / rules-mcp не поднялись в списке инструментов	Правило поведения	PBSERV - Off m5

4. Конфигурация

Файл: C:\AIS\AI\Prod\config\pb_service.json

```
{
  "measures": {
    "m1_enforcer_allowlist": { "enabled": true, ... },
    "m2_no_bash_bypass":      { "enabled": true, ... },
    "m3_linter":               { "enabled": true, ... },
    "m4_mandatory_claude":     { "enabled": true, ... },
    "m5_wait_mcp":             { "enabled": true, ... }
  },
  "stats": { "m1_enforcer_blocks": 0, "m3_lint_runs": 0, "m3_lint_findings": 0, "m4_claude_valida
  "history": []
```

```
}
```

- `enabled: false` — мера отключена (не блокирует и не предупреждает).
- `stats` — накапливается автоматически (enforcer пишет блокировки M1, линтер — прогоны M3).
- `history` — журнал действий `PBSERV -on/-off` (последние 100).

5. Проверенные константы `messageBox` (белый список)

Проверено 16.09.2026 по всем объектам `PB_Main`:

Константа	Встречаемость	Статус
<code>Information!</code>	36 файлов	разрешена
<code>StopSign!</code>	128 файлов	разрешена
<code>Exclamation!</code>	59 файлов	разрешена
<code>Question!</code>	160 файлов	разрешена
<code>None!</code>	5 файлов	разрешена
<code>Error!</code>	7 файлов	разрешена
<code>Asterisk!</code>	8 файлов	разрешена
<code>Hand!</code>	8 файлов	разрешена
<code>Warning!</code>	0 файлов	ЗАПРЕЩЕНА (не существует в проекте)

Использование `Warning!` приводит к ошибке компиляции PB:

`C0060: Illegal enumerated constant: warning` и каскаду `C0020`. Вместо неё использовать

`Exclamation!` или `StopSign!`.

6. Оценка эффективности мер

Команда `PBSERV -Stats` показывает:

- **M1** — сколько раз enforcer заблокировал правку (несуществующая константа / идиома / без валидации). Большое число блокировок с нашими доработками = мера работает. Если блокировки происходят при корректных правках — мера мешает, её стоит отключить.
- **M3** — сколько раз запускался линтер и сколько находок он выдал.
- **M4** — сколько валидаций `claude_*` выполнено.

Решение об отмене меры принимается на основе этих цифр: если мера не срабатывает долгое время и не влияет на качество — её можно отключить без ущерба.

7. Интеграция с enforcer

Плагин `.opencode\plugins\pb-sql-enforcer.js` читает `config\pb_service.json` при каждом

вызове `tool.execute.before`:

- если `m1_enforcer_allowlist.enabled=false` — enforcer НЕ блокирует правки (ни по кредитам, ни по константам, ни по идиомам);

- при блокировке увеличивается `stats.m1_enforcer_blocks` ;
- `pb_enforce_status` показывает статус мер M1/M4/M5.

8. Связанные файлы

- Конфиг: `C:\AIS\AI\Prod\config\pb_service.json`
- Сервис: `C:\AIS\AI\Prod\scripts\PB-Service.ps1`
- Линтер: `C:\AIS\AI\Prod\scripts\Lint-PB.ps1`
- Enforcer: `C:\AIS\AI\Prod\.opencode\plugins\pb-sql-enforcer.js`
- Правила: `C:\AIS\AI\Prod\.opencode\preflight.mdc`
- Константы: `C:\AIS\AI\Prod\.opencode\pb-object-rules.mdc` (раздел 7)
- Ошибки: `C:\AIS\AI\Prod\rules\changelog.md` (Bug-068, Bug-069)

9. История создания

- 16.09.2026 — создан сервис по итогам SUPRT-19100: выдуманная константа `Warning!` (Bug-068) и повторная ошибка формата даты `mdy` (Bug-069). Пять мер + возможность отмены.